Universidad de Huelva

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
ETSI
Grado en Informática

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

Problemas de Gestión de Memoria

Miguel Ángel Vélez Vélez

José Ponce González

Huelva, Octubre de 2025

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

Problemas de Gestión de Memoria

Autores:

MIGUEL ÁNGEL VÉLEZ VÉLEZ

JOSÉ PONCE GONZÁLEZ

ISBN: XXXXXXXXX

Usted es libre de:

copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra

Hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).

No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor
- Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

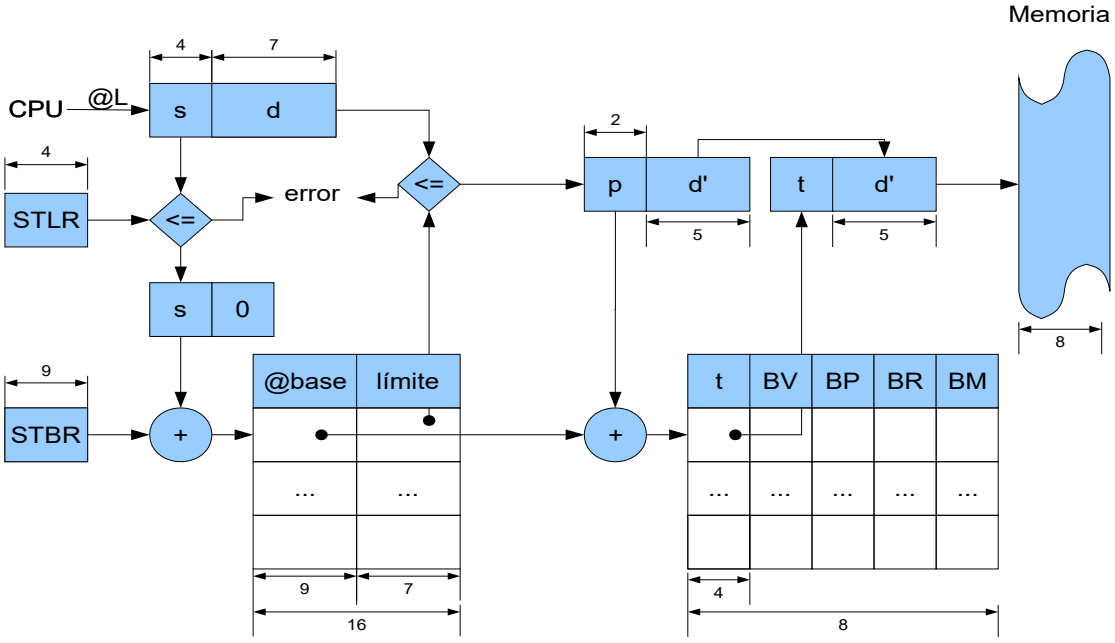
Esto es un resumen del texto legal (la licencia completa) disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/legalcode.es

TABLA DE CONTENIDOS

1. Recuerdos veraniegos.....2
1.1. Solución.....4
2. Appleando.....5
2.1. Solución.....7
3. Cuentacuentos.....9
3.1. Solución.....10
4. Tirando de memoria.....11
5. Tabla grande, ande o no ande.....12
6. Virus TLB.....14
7. Micromeme.....15
8. Seven quest.....16
9. Memento.....17
10. El desnudo de Mem@.....18
11. Envejecimiento prematuro.....20
12. Acoso judicial.....21
13. Activando memoria inmunitaria.....23
14. Confinamemto.....24
15. Segmentación inesperada.....25
16. BorjaLive.....26

1. Recuerdos veraniegos

Tenemos un sistema cuya MMU es la que aparece en la figura.



1. ¿Qué tamaño (en bytes) tiene la memoria física?
2. ¿Qué tamaño (en bytes) tiene como máximo un proceso?
3. ¿Qué tamaño (en bytes) tienen las páginas?
4. ¿Qué tamaño (en bytes) tienen los segmentos?
5. ¿Qué algortitmos de reemplazo es posible utilizar con dicha MMU?

En un instante dado, se carga un proceso en memoria, y tras un tiempo de ejecución, sus tablas de segmentos y páginas tienen la siguiente información:

	@base	Limite
330	362	119
332	366	19
334	370	64
336	451	128
	:	:
360		

	t	V	P	R	M
362	2	1	1	0	1
363	1	1	1	0	0
364	3	1	0	0	1
365	9	1	0	0	1

	t	V	P	R	M
366	0	1	1	0	0
367	4	0	0	0	1
368	6	0	0	0	1
369	7	0	0	0	0

	t	V	P	R	M
370	5	1	0	0	1
371	2	1	0	0	1
372	6	1	0	0	1
373	4	0	0	0	0

El RBTS del proceso es 330 y el RLTS es 2.

6. ¿Qué ocurre cuando el proceso lanza la dirección lógica 337?

Se está usando un algoritmo de asignación de tramas de Working Set con S=4. Cada vez que se calcula el Working Set se resetean los bits de referenciada.

El Working Set acaba de ser calculado y establecido a 4 antes de la llegada de la siguiente secuencia de referencias. (Los * indican que son accesos en escritura). Si es necesario se aginarán las tramas a partir de la 3. No se tendrá en cuenta el apartado 6.

S0P1	*S1P0	*S2P0	*S2P1	S0P0	S2P0	*S2P1	S0P3	S0P0	S0P2

7. Indique los fallos de páginas, no fallos y reemplazos que se producen si usamos como algoritmo de reemplazo NRU.

8. Indique los fallos de páginas, no fallos y reemplazos que se producen si usamos como algoritmo de reemplazo el algoritmo LRU.

1.1. Solución

1. 512 bytes
2. 2048 bytes
3. 32 bytes
4. 128 bytes
5. Aquellos que usan el bit de referenciada y/o el de modificada: NRU, RELOJ, AGING (LRU y FIFO no necesitarían esos bits pero podrían usarse, aunque con restricciones)
6. 0010 | 10 | 10001 ==> Segmento 2 Página 2 Desplazamiento 17

   Excedido el límite del segmento 2.
7. NRU.

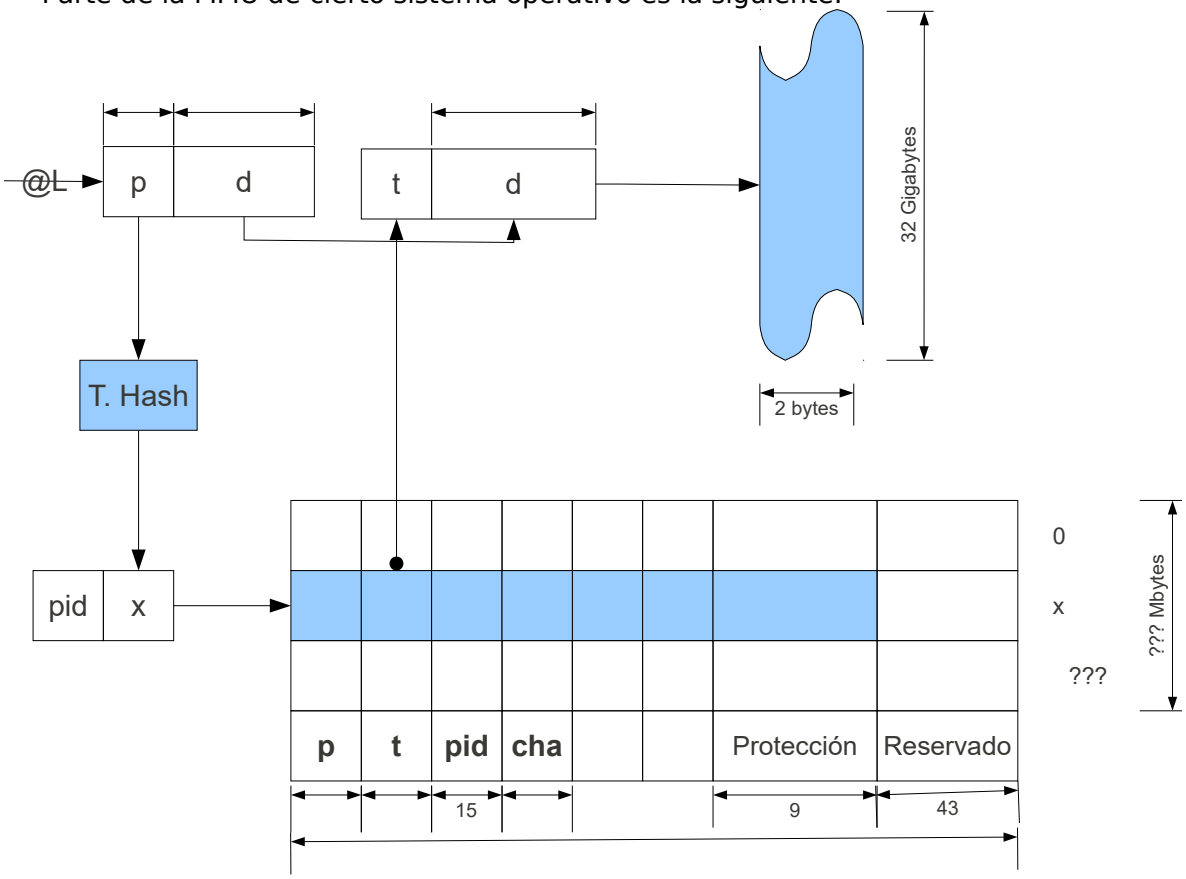
		S0P1	*S1P0	*S2P0	*S2P1	S0P0	S2P0	*S2P1	S0P3	S0P0	S0P2
T2	S0P0(01)				S2P1(11)	S2P1(01)		S2P1(11)		S2P1(01)	
T1	S0P1(00)	S0P1(10)				S0P0(10)				S0P0(10)	
T0	S1P0(00)		S1P0(11)			S1P0(01)			S0P3(10)	S0P3(00)	S0P2(10)
T3				S2P0(11)		S2P0(01)	S2P0(11)			S2P0(01)	

8. LRU.

		S0P1	*S1P0	*S2P0	*S2P1	S0P0	S2P0	*S2P1	S0P3	S0P0	S0P2
T2	S0P0				S2P1			S2P1			
T1	S0P1	S0P1				S0P0				S0P0	
T0	S1P0		S1P0						S0P3		
T3				S2P0			S2P0				S0P2

2. Appleando

Parte de la MMU de cierto sistema operativo es la siguiente:



1. ¿Qué esquema de gestión de memoria se está utilizando? Justifíquelo adecuadamente

Si además sabemos que dicha MMU gestiona una memoria con la siguientes características:

- La tabla de páginas NO tiene bit de validez.
- Como algoritmo de reemplazo se usa el algoritmo NRU.
- El tamaño máximo de un proceso es de 128 Gbytes.
- El tamaño de los marcos es de 64Kbytes.

Se pide:

2. Rellene lo más posible la MMU antes indicada.
3. ¿Cuántos procesos como máximo pueden existir en el sistema?
4. ¿Cuánto marcos forman la memoria principal?
5. ¿Cuántas páginas como máximo puede ocupar un proceso?

En un instante determinado llega la siguiente secuencia de referencias a memoria:

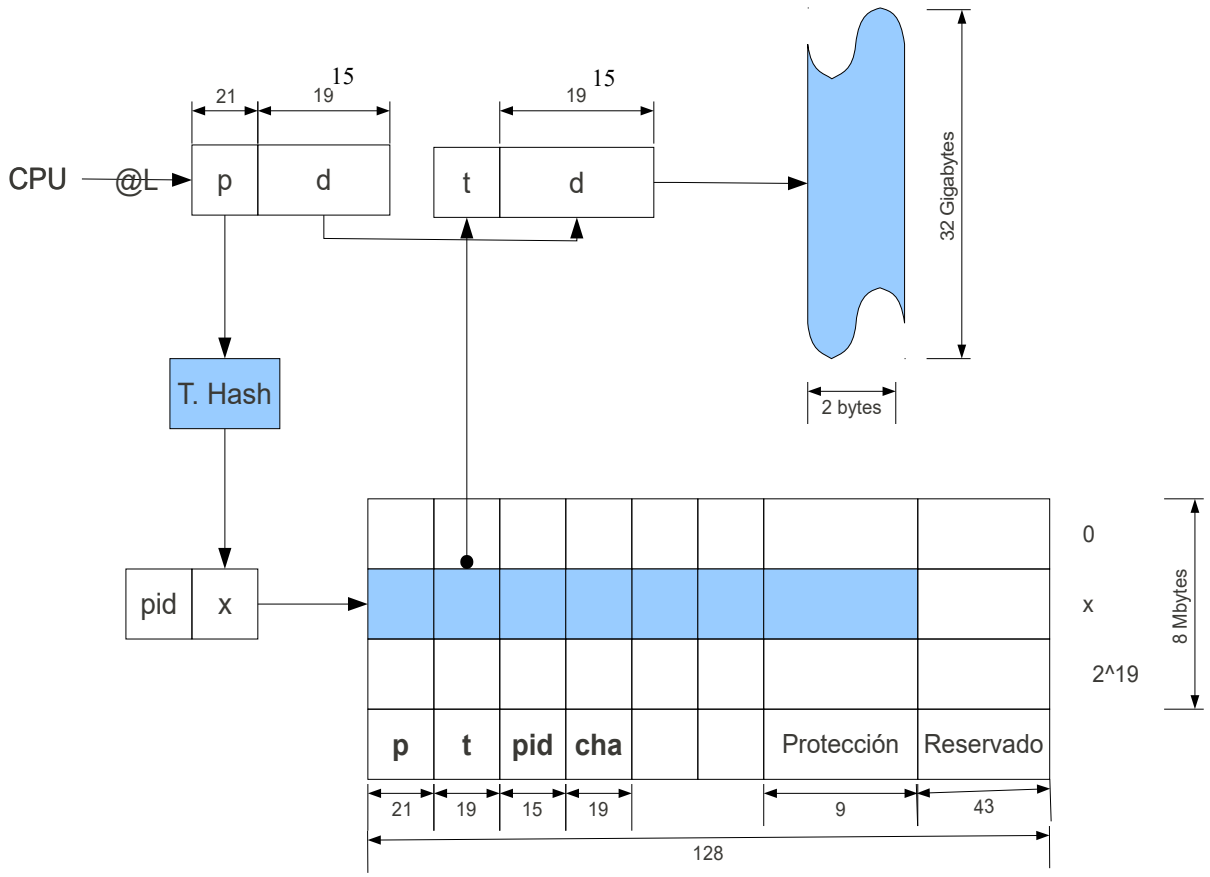
131073, 32769, 1, **131073**, 1, 98305, **1**, 32769, 98305, **65539**, 131073

Inicialmente tiene asignadas tres tramas, el sistema operativo ocupa las 3 primeras tramas, el Working Set se calcula cada 4 instantes de tiempo, los bits de referencia se ponen a 0 cuando se aplica el Working Set y las referencias en negrita indican una modificación en la página. Se pide:

6. ¿Cuántos fallos, no fallos y reemplazos se generan con el algoritmo anterior?

2.1.Solución

1. Se está usando una gestión de memoria paginada con tabla de páginas invertida y memoria virtual.
2. Rellene lo más posible la MMU antes indicada.



3. 2^15
4. 2^19
5. 2^21

6. Lo primero que tenemos que hacer es saber a qué páginas están haciendo referencia cada una de las referencias. Como las páginas son de 64 Kbytes obtenemos la siguiente relación:

Referencias	Página
131073	4
32769	1
1	0
131073	**4**
1	0
98305	3
1	**0**
32769	1
98305	3
65539	2
131073	4

Para el algoritmo NRU obtenemos la siguiente secuencia de ejecución:

	4	1	0	**4**	0	3	**0**	1	3	**2**	4
TR3	4 (1,0)	4 (1,0)	4 (1,0)	4 (1,1)	4 (0,1)	4 (0,1)	4 (0,1)	*1* *(1.0)*	1 (0.0)	*2* *(1.1)*	2 (1.1)
TR4		1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (0,0)	*3* *(1,0)*	3 (1,0)	3 (1,0)	3 (1,0)	3 (1,0)	3 (1,0)
TR5			0 (1.0)	0 (1.0)	0 (1.0)	0 (1.0)	0 (1.1)	0 (1.1)	0 (0.1)	0 (0.1)	*4* *(1.0)*
	*	*	*			**		**		**	**

Se han producido un total de 7 fallos de páginas y 4 reemplazos.

3. Cuentacuentos

En un sistema cuya MMU gestiona paginación con memoria virtual, se utiliza como algoritmo de reemplazo LRU implementado mediante un contador hardware.

Para gestionar la asignación de tramas, se utiliza Working Set con S=5.

A dicho sistema llega un proceso de 8 páginas, al que se asignan 3 marcos, el 7,8 y 9. Si fuese necesario asignar nuevos marcos se asignarían a partir del 10 de forma consecutiva.

Al lanzarse el proceso, el contador hardware vale 100, y el proceso se ejecuta con paginación por demanda pura.

Las referencias lanzadas por el proceso son:

Referencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Página	6	3	2	3	1	7	5	6	5	7	1	0	7	2

1. Indique el los fallos de página, no fallos y reemplazos llevados a cabo por el proceso.

2. Dibuje la información de la tabla de páginas después de la referencia 7 y al final de la secuencia, con toda la información que sea posible.

NOTA: En caso de tener que eliminar una trama debido al Working Set, se eliminará la trama en la que se encuentra la página que hubiese seleccionado un algoritmo de reemplazo LRU.

3.1.Solución

	*	*	*		**	*	**	**			**	**		**
	6	**3**	**2**	**3**	**1**	**7**	**5**	**6**	**5**	**7**	**1**	**0**	**7**	**2**
M7	6				1									
M8		3		3				6			1			2
M9			2				5		5			0		
M10						7				7			7	

T.P. Tras la referencia 7

	TRAMA	V	P	CONTADOR
0		1	0	
1	7	1	1	104
2	9	1	0	102
3	8	1	1	103
4		1	0	
5	9	1	1	106
6	7	1	0	100
7	10	1	1	105
8		0		

T.P. Al finalizar la secuencia de referencias.

	TRAMA	V	P	CONTADOR
0	9	1	1	111
1	8	1	0	110
2	8	1	1	113
3	8	1	0	103
4		1		
5	9	1	0	108
6	8	1	0	107
7	10	1	1	112
8		0		

4. Tirando de memoria

En un sistema de segmentación paginada con memoria virtual conocemos los siguientes datos:

- Las direcciones lógicas son de 42 bits
- El ancho de la memoria es de 16 bits
- Disponemos de 8 Gbytes de memoria RAM
- Un proceso no puede tener más de 2048 segmentos
- La memoria RAM está descompuesta en 2^{20} tramas
- Se usa como algoritmo de reemplazo el algoritmo de reloj
- Hay 9 bits de protección en la tabla de páginas
- La tabla de segmentos tiene bit de validez

1. Diseñe la MMU de este sistema rellenando el tamaño de todos los campos
2. ¿Qué tamaño tiene la tabla de segmentos?
3. ¿Qué tamaño tiene la tabla de páginas?

Al sistema llega un proceso con 2 segmentos, con 10000 y 32000 Bytes de tamaño respectivamente y con un valor en el STBR de 60.

Al proceso se le asignan inicialmente 3 tramas (1000, 1001 y 1002) en las que se cargarán las 3 primeras páginas del proceso de manera consecutiva. Si fuese necesario asignar nuevas tramas se asignarían a partir de la 1003 de forma consecutiva. Se utiliza WS con S=5. Los bits de referenciada, que inicialmente están todos a cero, tras cada cálculo del Working-Set son reiniciados a cero. Por último, el apuntador del reloj, apunta a la primera de las tramas, esto es a la trama 1000, girando en sentido ascendente con respecto al valor de las tramas.

Si llega la siguiente secuencia de referencias:

S1P1	S0P0	S1P0	S1P1	S1P0	S1P2	S1P3	S1P0	S1P3	S1P1	S0P0

4. Indique los fallos, no fallos y reemplazos de página que se producen

5. Indique, con todos los datos que pueda rellenar, como quedan al final de la secuencia de referencias las tablas de páginas del proceso anterior así como la tabla de segmentos, sabiendo que las tablas de páginas comienzan de manera consecutiva a la tabla de segmentos.

5. Tabla grande, ande o no ande

Tenemos una MMU gestionada mediante segmentación paginada con memoria virtual. La memoria física, cuyo ancho hay que calcular adecuadamente, es de 512 MBytes particionada en 8192 tramas y el desplazamiento en cada una de ellas se realiza mediante 15 bits. Las tablas de páginas tienen 2097152 entradas y no tienen bit de validez. En dicho sistema sólo tendremos procesos con un máximo de 8 segmentos y como algoritmo de reemplazo de páginas usará el NRU. . En base a esto:

1. Diseñe la MMU rellenando adecuadamente todos los campos

2. ¿Cuál es el tamaño en KBytes de una página?

3. ¿Cuánto ocupa una tabla de páginas? ¿y la tabla de segmentos?

4. Las tablas de página parecen demasiado grandes ¿sabría indicar alguna técnica para mejorar este aspecto?

Teniendo en cuenta la MMU diseñada en el apartado anterior, a nuestro sistema llega un proceso A compuesto de 2 segmentos donde el tamaño de cada uno de ellos es 192 y 300 KBytes respectivamente. Sabemos además que el STBR vale 65536 y que tiene las primeras cuatro páginas cargadas en memoria en las tramas 131, 132, 133 y 134 respectivamente, no habiendo sido ni referenciada ni modificada en ningún momento ninguna de ellas. Se han perdido datos y lo único que queda legible, es lo representado a continuación:

STLR
#

STBR
65536

	@Base	#
65536	98304	#
#	#	#
#		#
...		
#		

T. Segmentos

	t	#	...	#
#	#	#	...	#
#	#	#	...	#
#	#	#	...	#
...	...	...	...	...
2195455	#	#	...	#

T. Página Segmento 0

PTLR-S0	#

	t	#	...	#
2195456	#	#	...	#
#	#	#	...	#
#	#	#	...	#
#	...	...	...	...
#	#	#	...	#

T. Página Segmento 1

PTLR-S1	#

5. Reescriba todos los datos necesarios de las tablas y registros límites que sean necesarios, para restablecer el estado inicial descrito en el párrafo anterior.

Si tras reestructurar dicha información este proceso, que tiene asignada 4 tramas de inicio, genera la siguiente secuencia de referencias a páginas, teniendo en cuenta los datos del apartado anterior:

S1P0	**S0P0**	**S0P2**	S1P3	**S1P2**	**S1P1**	S0P0	S1P1	**S0P0**	S1P4

6. Represente el diagrama de ejecución para el reemplazo de páginas e indique los fallos, no fallos y reemplazos que se producen si usamos el algoritmo indicado en el primer punto y el *Working Set* es de S=4. Tenga en cuenta para ello las siguientes notas:

- Si hay que quitar una trama al proceso se eliminará la que tenga el valor más bajo
- Aquellas referencias **subrayadas y en negrita** implican modificación
- Los bits de referenciada pasan a cero, justo después de calcular el Working Set.

- En caso de igualdad al decidir la eliminación de una página en el NRU, se eliminará aquella que lleve más tiempo sin referenciarse (al igual que haría un LRU)

6. Virus TLB

Tenemos una MMU que gestiona una memoria de 128 Mbytes mediante paginación con memoria virtual. El ancho de la memoria es de 2 bytes y las páginas son de 4 Kbytes. Se utiliza el algoritmo LRU como técnica de reemplazo de páginas y las tablas de páginas cuentan de forma adicional con 15 bits de protección. Las direcciones lógicas son de 31 bits.

1. Dibuje la MMU especificando el valor de todos sus campos.

2. Conteste a las siguientes preguntas:

   a) ¿Qué tamaño tiene una Tabla de Páginas?

   b) ¿Qué tamaño como máximo puede tener un proceso?

3. Para mejorar el diseño anterior se decide incorporar una TLB de 16 entradas, la cual almacena las entradas completas de la Tabla de páginas más usadas junto con el identificador de cada página. Se trata de una TLB con identificador de proceso. Indique el tamaño de todos los campos que tendría la TLB y el tamaño de la misma si el número máximo de procesos que puede haber en el sistema es de 4096.

4. El tamaño que ocupa la Tabla de páginas en memoria se considera excesivo, por lo que se plantea utilizar tablas de páginas multinivel de 2 niveles en la que la p se descompone en dos campos de igual tamaño. Indique cómo quedaría estructurada la dirección física, cuántas tablas de páginas habría en cada nivel y la posible estructura de las distintas tablas de páginas, indicando el tamaño de cada campo.

   Con la MMU del apartado 1, en un determinado momento, la información cargada en memoria es la que sigue:

0	Sist. Op.
1	Sist. Op.
2	P0 de A
3	P2 de A
4	Sist. Op.
5	P5 de A

   El proceso A tiene 7 páginas y produce la siguiente secuencia de referencias usando un Working set de s=4. Las páginas fueron cargadas en el mismo orden en el que aparecen en memoria. El número inicial de tramas asignadas es de 3.

P0	P4	P5	P3	P0	P3	P2	P3	P5	P0

5. Indicar los fallos de página, no fallos, y reemplazos que se producen. Si en algún momento, el número de tramas asignadas decreciera, se eliminará aquella que hubiese sido reemplazada por el algoritmo de reemplazo usado.

6. Dibujar la tabla de páginas del proceso A con toda la información posible tras finalizar la secuencia de referencias.

7. Micromeme

Un pequeño dispositivo móvil tiene tan sólo 2 Kbytes de memoria física cuyo ancho es de 16 bits. Se utiliza un sistema de segmentación paginada con memoria virtual en el que los programas tienen páginas de 32 bytes. Se utiliza como algoritmo de reemplazo el LRU con contador hardware. Las tablas de páginas tienen un tamaño de 8 bytes y no tienen ni bit de referenciada ni bit de modificada.

Un proceso no puede tener más de 32 segmentos y cada segmento sólo puede tener 4 páginas como máximo.

1. Dibuja la MMU del sistema
2. ¿Qué tamaño tiene la Tabla de Segmentos?
3. ¿Qué tamaño puede tener un proceso como máximo?
4. ¿Qué tamaño puede tener un segmento como máximo?

Al sistema llega un proceso con 3 segmentos, el primero de 128 bytes, el segundo de 120 bytes y el tercero de 64 bytes. Se le asignan 3 tramas (7,8 y 9) y si fuese necesario asignar nuevas tramas se asignarían a partir de la 10 de forma consecutiva. Se utiliza WS con S=5 y el contador hardware inicialmente vale 100. El proceso se ejecuta con paginación por demanda pura. El STBR vale 60 y las tablas de páginas están justo a continuación de la tabla de segmentos.

Si llega la siguiente secuencia de referencias:

Seg.	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
Pág.	2	3	2	3	1	3	1	2	1	0	1	0	3	2

5. Indica los fallos, no fallos y reemplazos que se producen
6. Dibuja como quedan las tablas tras las 3 primeras referencias
7. Dibuja como quedan las tablas al final de la secuencia de referencias

8. Seven quest

En un sistema de segmentación paginada con memoria virtual las direcciones lógicas son de 45 bits. El ancho de la memoria es de 16 bits y disponemos de 64 Mbytes de memoria RAM. Un proceso no puede tener más de 64 segmentos.

Si la memoria RAM está descompuesta en 8192 tramas y se usa como algoritmo de reemplazo el algoritmo de reloj:

1. Diseñe la MMU de este sistema rellenando el tamaño de todos los campos
2. ¿Qué tamaño en bytes tiene la tabla de segmentos?
3. ¿Qué tamaño en bytes tienen las páginas?
4. ¿Cuál es el principal problema que se presenta en esta MMU?¿Qué dos soluciones se han visto en clase para tratar de solucionar este problema?

Se muestran a continuación las Tablas de segmentos y de páginas de un proceso actualmente cargado en memoria cuyo STLR vale 0 y su STBR vale 0:

	@Base	Límite
0	1500	16383
4		
8		
12		
16		
20		

	t	V	P	R
1500	1705	1	0	0
1501	8	1	1	0
1502	1101	1	1	0
1503	3	1	0	0
1504	2	0	0	0
1505	0	0	0	0

Conteste a las siguientes preguntas:

5. ¿Qué tamaño en bytes ocupa en total el proceso?
6. ¿Cuántos segmentos tiene este proceso?
7. ¿Cuántas páginas tiene este proceso?
8. ¿Cuántas páginas tiene cargadas en memoria este proceso?
9. Si llega la dirección lógica 1, ¿qué ocurriría?

9. Memento

En un sistema de segmentación paginada con memoria virtual las direcciones físicas son de 32 bits. El ancho de la memoria es de 16 bits y disponemos 16384 tramas. El desplazamiento máximo dentro de un segmento es de 8.388.608 posiciones. La tabla de segmentos tiene un tamaño de 64 Bytes, tiene bit de validez y además, 8 bits adicionales de información del segmento.

Si la tabla de páginas no posee bit de validez y se usa como algoritmo de reemplazo el de envejecimiento o Aging:

1. Diseñe la MMU de este sistema rellenando el tamaño de todos los campos necesarios.

Explicando razonadamente las respuestas, en función a la MMU anterior:

2. ¿Qué tamaño en Bytes tiene la tabla de páginas?

3. ¿Qué tamaño tendría en MBytes el mayor proceso que se podría ejecutar?

Dado un instante, al sistema llega un proceso cuyo STBR es 0 y tiene dos segmentos de 500KB y 2548KB respectivamente. Dado que nos asignan las tramas iniciales 16 y 17, se cargan sus dos primeras páginas en memoria. Se trabaja con un Working Set de s=4 y los bits de referencia pasan a cero tras el cálculo del Working Set. A continuación, llegan las siguientes referencias a páginas:

S1P0	S1P3	S1P2	S0P0	S1P1	S1P4	S0P0	S1P1	S1P4	S1P2	S0P0	S1P0	S1P3

4. Basándose en la resolución del diagrama de reemplazo que resulta, ¿cuántos fallos de página, no fallos de página y reemplazos se producen?

5. Detallar toda la información posible del estado final de la tabla de segmentos y las tablas de páginas necesarias tras la secuencia anteriormente vista. Detalle únicamente en las tablas aquello que pueda asegurar el valor correcto.

Notas:

- Si se necesita ampliar tramas continuar a partir de la trama 18.
- Si se necesita eliminar alguna trama, se eliminaría aquella o aquellas de inferior valor.
- Las tablas de páginas necesarias se ubican en memoria en el orden adecuado justamente a continuación de la tabla de segmentos.

10. El desnudo de Mem@

Mem@ tiene 2 Mbytes de memoria física y utiliza segmentación paginada con memoria virtual. **El tamaño de la palabra (ancho de la memoria) es de 16 bits.**

Conocemos que su dirección lógica es de 16 bits, que sus segmentos sólo pueden tener un máximo de 16 páginas y que los procesos pueden tener un máximo de 16 segmentos.

Mem@ al ser desnudad@ presenta el aspecto que se adjunta en el volcado del enunciado:

Se pide:

1. Diseñe la MMU.

2. ¿Qué tamaño en bytes tiene una tabla de páginas? ¿Y una tabla de segmentos?

Si el volcado corresponde a la zona de memoria donde se encuentran los procesos A y B y se sabe que para A el STLR vale 1 y el STBR es 882, y para B el STLR vale 2 y el STBR es 850.

3. ¿Cuántos segmentos tiene cada proceso? ¿Cuántas páginas cada segmento?

4. ¿Cuántas páginas tiene cargadas cada proceso en memoria?

Si se utiliza como algoritmo de asignación de tramas un Working Set con S=5, inicialmente se le han asignado 2 tramas al proceso A y 4 tramas al proceso B (cada proceso ya tiene cargado en memoria las páginas correspondientes según el volcado de memoria), el algoritmo de reemplazo utilizado es el de reloj y los bits de referencia se ponen a cero cuando se calcula el Working Set:

5. ¿Cómo quedan las tablas de páginas al final de la siguiente secuencia de referencias?

6. ¿Cuántos fallos, no fallos y reemplazos se producen?

PB	PB	PB	PB	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PB	PB
S0P0	**S1P1**	S2P1	S0P2	S0P0	S0P2	S1P0	S0P1	S0P2	S0P0	**S1P2**	S0P0

Nota:

- Si se necesitan más tramas se utilizarán las que estén libres a partir de la trama 50, a medida que los procesos las van necesitando, no al concederlas sino al usarlas.

- En negrita las referencias que suponen modificación de la página.

- Para realizar el algoritmo de reloj se supone que la cola circular se encuentra vacía al comenzar la secuencia de referencias.

	@base	limite
850	914	527
852	964	563
854	946	319
856	938	12
858	1020	124
860	888	876
862	902	123
864	503	222
866	963	5
868	1012	16
870	0	14
872	1	0
874	1	1
876	869	1
878	163	90
880	112	33
882	930	1020
884	982	127
886	882	125
888	914	111
890	1012	0
892	1000	2
894	888	645
896	945	212
898	1	1
900	1	1
902	1	0
904	1	0
906	960	11
908	555	11
910	111	21
912	15	13

	t	V	P	R	M
914	58	1	1	0	1
915	13	1	0	0	0
916	81	1	1	0	1
917	20	0	1	0	1
918	30	0	1	0	1
919	41	0	0	0	0
920	22	0	0	1	0
921	15	0	0	1	0
922	8	0	0	1	0
923	9	0	0	0	0
924	12	0	0	0	0
925	11	0	1	1	1
926	10	0	1	1	1
927	15	0	1	1	1
928	14	0	1	0	1
929	22	0	1	0	1
930	30	1	1	0	0
931	60	1	0	0	0
932	43	1	1	0	1
933	45	1	0	0	0
934	44	0	0	0	1
935	12	0	1	1	1
936	9	0	1	0	1
937	25	0	1	1	0
938	15	0	0	1	0
939	23	0	0	1	0
940	87	0	0	0	0
941	90	0	1	1	0
942	43	0	1	1	1
943	12	0	0	1	1
944	23	0	0	0	1
945	2	0	1	0	1
946	0	1	0	0	1
947	27	1	1	0	0
948	3	0	0	1	1
949	1	0	1	0	1
950	56	0	1	0	0
951	44	0	1	0	0
952	33	0	0	1	0
953	23	0	0	1	0

	t	V	P	R	M
954	1	0	0	1	0
955	1	0	0	1	0
956	0	0	0	1	1
957	0	0	0	1	1
958	3	0	1	0	0
959	3	0	1	0	1
960	5	0	1	0	0
961	5	0	1	1	1
962	23	1	1	1	0
963	15	0	1	0	1
964	76	1	0	0	1
965	34	1	1	0	0
966	98	1	0	0	1
967	102	0	0	1	1
968	45	0	0	1	1
969	62	0	0	1	0
970	34	0	0	1	0
971	12	0	1	1	0
972	14	0	1	1	0
973	21	0	1	0	0
974	33	0	1	0	0
975	65	0	1	0	0
976	46	0	1	0	1
977	57	0	0	0	1
978	72	0	0	0	1
979	34	0	0	0	1
980	12	1	0	1	1
981	34	0	0	1	1
982	0	1	0	0	0
983	1	0	0	0	1
984	1	0	0	0	1
985	1	0	0	0	1
986	1	0	0	0	1
987	0	0	0	0	1
988	0	0	1	0	1
989	0	0	1	0	1
990	34	0	0	0	0
991	1	0	0	0	0
992	0	0	0	0	0
993	1	0	0	0	0

11. Envejecimiento prematuro

Disponemos de una MMU, que gestiona mediante segmentación paginada con memoria virtual, una memoria de 2 bytes de ancho y un tamaño de 4 Mbytes. Las páginas son de 512 bytes. El tamaño máximo de un proceso es de 128 Kbytes y el número máximo de segmentos que puede tener es de 16.

1. Dibuje la MMU con toda la información posible, sabiendo que las tablas de segmentos tienen 31 bits de protección y su algoritmo de reemplazo es el AGING.

2. Tenemos un proceso A que cumple con las siguientes características: su STBR vale 550, y tiene dos segmentos, el S0 de 520 bytes y el S1 de 1540 bytes.

   Dicho proceso tiene cargadas la Página 1 del Segmento 0 en la trama 6, la Página 1 de Segmento 1 en la trama 9 y la Página 2 de Segmento 1 en la trama 10.

   Sabiendo que las tablas de página comienzan justo a continuación de la tabla de segmentos. Dibuje las tablas de páginas y la tabla de segmentos de dicho proceso con toda la información posible.

3. A partir de la situación descrita en el apartado 2, se producen las siguientes referencias a memoria por parte del proceso A.

S1P1	S1P0	S0P1	S1P1	S1P0	S1P2	S0P0	S1P3	S1P0	S1P2	S1P1

   Se está usando como algoritmo de asignación de marcos, Working Set con s=4. Inicialmente se asignan tantos marcos como páginas tiene el proceso cargadas en memoria. Si es necesaria alguna nueva trama se usará de la trama 11 en adelante. Indicar los fallos, reemplazos y no fallos que se producen en los siguientes algoritmos:

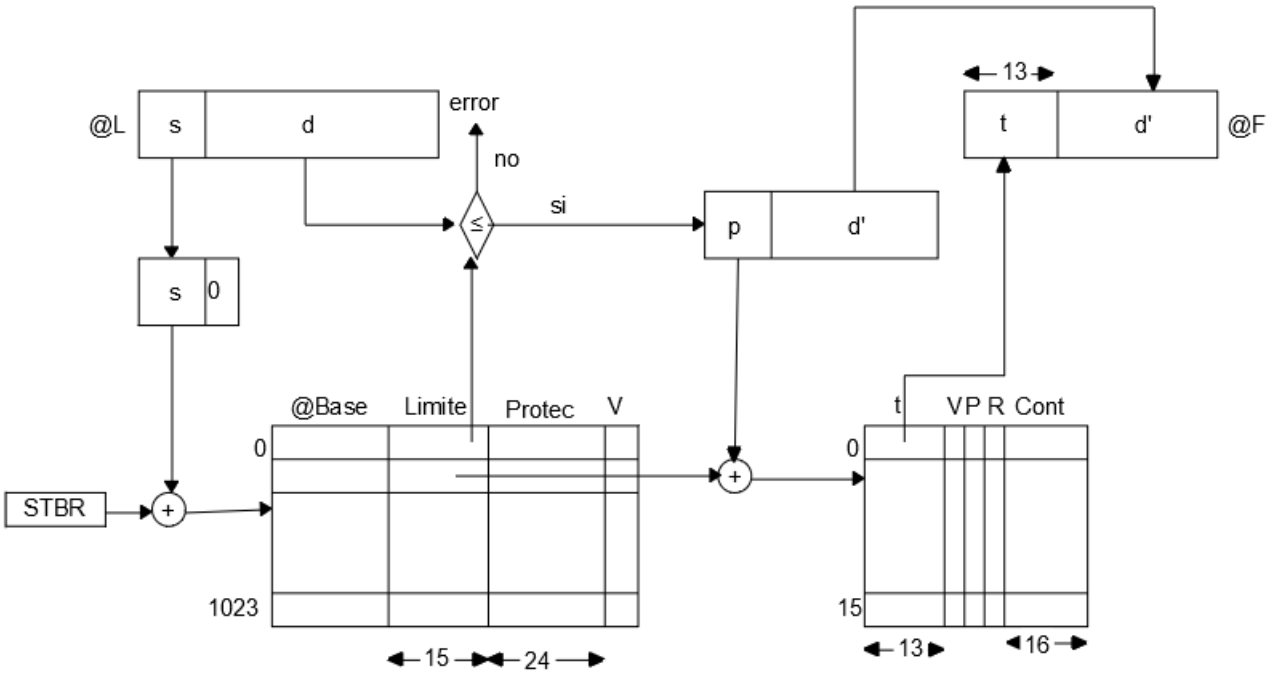
   1. Algoritmo óptimo.

   2. Algoritmo del AGING. Asuma que los bits de referenciada de todas las páginas están a 0, y que las páginas más antiguas son las que están en marcos más bajos. Los bits de referenciada se resetean justo después del cálculo del Working Set. (En caso de empate, se reemplazará la que hace más tiempo que no se referencia, igual que el LRU).

   3. Indique qué páginas quedan cargadas al final de la secuencia de referencias en cada uno de los algoritmos así como las tramas en las que estas páginas están cargadas.

12. Acoso judicial

Disponemos del siguiente esquema de segmentación paginada con memoria virtual donde el ancho de la memoria es de 4 bytes:



1. Rellene por completo la MMU de este sistema justificando razonadamente todos los campos que faltan.

Explicando razonadamente las respuestas, en función a la MMU anterior:

2. ¿Qué tamaño tiene la Memoria Física de este sistema?
3. ¿Cuál es el tamaño más grande de proceso que podría ejecutarse en este sistema?
4. ¿Qué tamaño tiene una trama de la memoria?
5. ¿Qué tamaño máximo puede tener un segmento?
6. ¿Cuántas posiciones de memoria ocupa la tabla de segmentos?
7. ¿Cuántas posiciones de memoria ocupa la tabla de páginas?
8. Indique al menos 3 algoritmos de reemplazo que podrían utilizarse en este sistema ayudándose del campo Contador de la tabla de páginas.

Si conocemos parte de las tablas de un proceso A:

TS	@Base	Límite	Protec	V
2500		2050		1
		800		1
		4000		1
				0

TP S0

t	V	P	R	Cont
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	

TP S1

t	V	P	R	Cont
40		1	0	1
		0	0	
		0	0	
		0	0	

TP S2

t	V	P	R	Cont
		0	0	
41		1	0	0
		0	0	
		0	0	

Sabiendo que las tablas de páginas comienzan justo a continuación de la tabla de segmentos.

9. Rellene todo lo posible los campos de la tabla de segmentos y de cada una de las tablas de páginas.

Con la situación descrita en las tablas del apartado anterior, se producen las siguientes referencias a memoria por parte del proceso A. El proceso tiene asignadas las tramas 40, 41 y 42 y ya están cargadas en memoria las páginas que se indican en el apartado anterior. Si se usa el algoritmo LFU:

S2P1	S1P0	S0P1	S2P1	S1P0	S0P0	S2P0	S1P0	S2P0	S1P0	S2P0	S0P0

10. Indique los fallos, no fallos y reemplazos que se producen, así como las páginas cargadas al final de la secuencia de referencias y las tramas en las que estarán cargadas.

13. Activando memoria inmunitaria

Dado un sistema que su MMU gestiona paginación con memoria virtual, y que utiliza como algoritmo de reemplazo de páginas el NRU, se conoce lo siguiente:

- El ancho de la memoria es de 2 Bytes
- No tenemos bit de validez
- Existen 3 bits de protección de las páginas R, W y X
- La memoria tiene un tamaño de 8 Gbytes
- Los tamaños de las direcciones físicas y lógicas coinciden
- Como máximo, el sistema puede gestionar 67108864 páginas

Con todo ello responda a las siguientes cuestiones:

1. Diseñe, especificando el valor de todos los campos, la MMU.
2. Indique el tamaño de la tabla de páginas. Especifique el valor en MBytes.
3. Indique el tamaño de una página. Especifique el valor en Bytes.

Al sistema llegan dos procesos con las siguientes peticiones (en negrita y W son representadas las operaciones de escritura):

Instante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Proceso	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A
Página	0	1	**3W**	**2W**	**4W**	3	2	**1W**	0	4	0	1	5	**0W**	**5W**	**0W**	3	**0W**	**4W**	5

Se sabe que el sistema utiliza paginación por demanda pura y se conoce además que el proceso A tiene 3 tramas inicialmente asignadas que comienzan en la 350 y el proceso B tiene 2 que comienzan en la 353. Las tramas que se vayan necesitando se incorporarán a partir de la 355. Por otro lado, si tenemos que eliminar alguna trama, eliminar cuyo valor sea más alto.

Por otro lado el Working Set es de 4 y a la misma vez se reseteará a 0 el bit de referencia a cada cálculo del mismo. Con todo ello, resolver las siguientes cuestiones:

4. Represente e indique para cada uno de los procesos, el número de fallos de páginas, el de no fallos así como el de reemplazos. En caso de igualdad, se eliminará la página que lleve más tiempo sin referenciarse.
5. Para el proceso A, y tras la última petición, represente todos los datos que pueda representar de la tabla de páginas sabiendo que el valor de su PTBR es 64 y su PTLR, 6.

14. Confinamemto

Tenemos una MMU que gestiona segmentación paginada con memoria virtual. La memoria física es de 128 MBytes y su ancho es de 16 bits. Las páginas son de 128 Bytes, se utiliza como algoritmo de reemplazo el LRU con contador hardware de 10 bits y las tablas de páginas tienen un tamaño de 256 Bytes. En la tabla de segmentos existen 26 bits que almacenan cierta información de control sobre los segmentos. Sabiendo que tenemos direcciones lógicas de 32 bits:

1. Dibuje la MMU del sistema indicando todos los valores de los campos mostrados.

2. En la medida adecuada, indique el tamaño de la tabla de segmentos.

Teniendo en cuenta la MMU diseñada en el apartado anterior, a nuestro sistema llega un proceso A compuesto de 3 segmentos donde el tamaño de cada uno de ellos es 77, 190 y 410 Bytes respectivamente.

3. Explique razonadamente, de cuántos segmentos y páginas en cada uno de ellos está compuesto el proceso descrito anteriormente

Si utilizamos un working set con S=4 para el algoritmo indicado arriba, el proceso anterior A tiene las primeras cuatro páginas cargadas en memoria a partir de la trama 650 y llegan las siguientes referencias:

S1P0 S1P1 S0P0 S1P0 S2P1 S0P0 S1P0

4. Represente e indique el número de fallos de páginas, no fallos y reemplazos dados tras la aplicación del algoritmo, indicando la trama en la que se encuentra cada una de las páginas. En el caso de necesitar eliminar una trama se eliminará la de inferior valor.

15. Segmentación inesperada

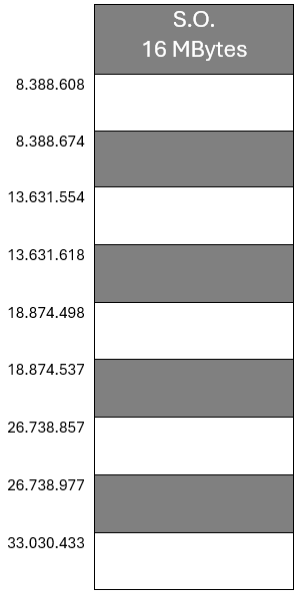
Disponemos de una MMU, gestionada mediante segmentación. Tenemos una pequeña memoria de 64 MBytes, donde el ancho de la misma es de 2 Bytes. Por otro lado, el tamaño del mayor segmento de un proceso podría ser de 256 Bytes. El alto de la tabla de segmentos es 8.

1 Dibuje la MMU con toda la información posible, indicando todos los valores de los campos.

1.1 Indicar en Bytes el tamaño de la tabla de segmentos.

1.2 Indicar en Bytes el tamaño máximo de un proceso en memoria.

2 En un momento concreto de saturación, la situación de ocupación de la memoria es la de la siguiente figura. En ella se representa en oscuro la parte ocupada y a la izquierda, la primera posición de memoria de cada espacio de la misma.



2.1 Llega un proceso P1 con 4 segmentos de 126, 78, 256, y 34 Bytes de tamaño respectivamente. Si para asignar a cada uno de los segmentos su posición en memoria se usa una política Best Fit, represente el estado final de la memoria indicando toda la información que le sea posible.

2.2 Dado el apartado anterior, y sabiendo que el STBR vale 64, rellene toda la información posible de la tabla de segmentos.

3 Por último, dado el apartado anterior, explique razonadamente qué ocurriría si se lanzasen las siguientes direcciones lógicas:

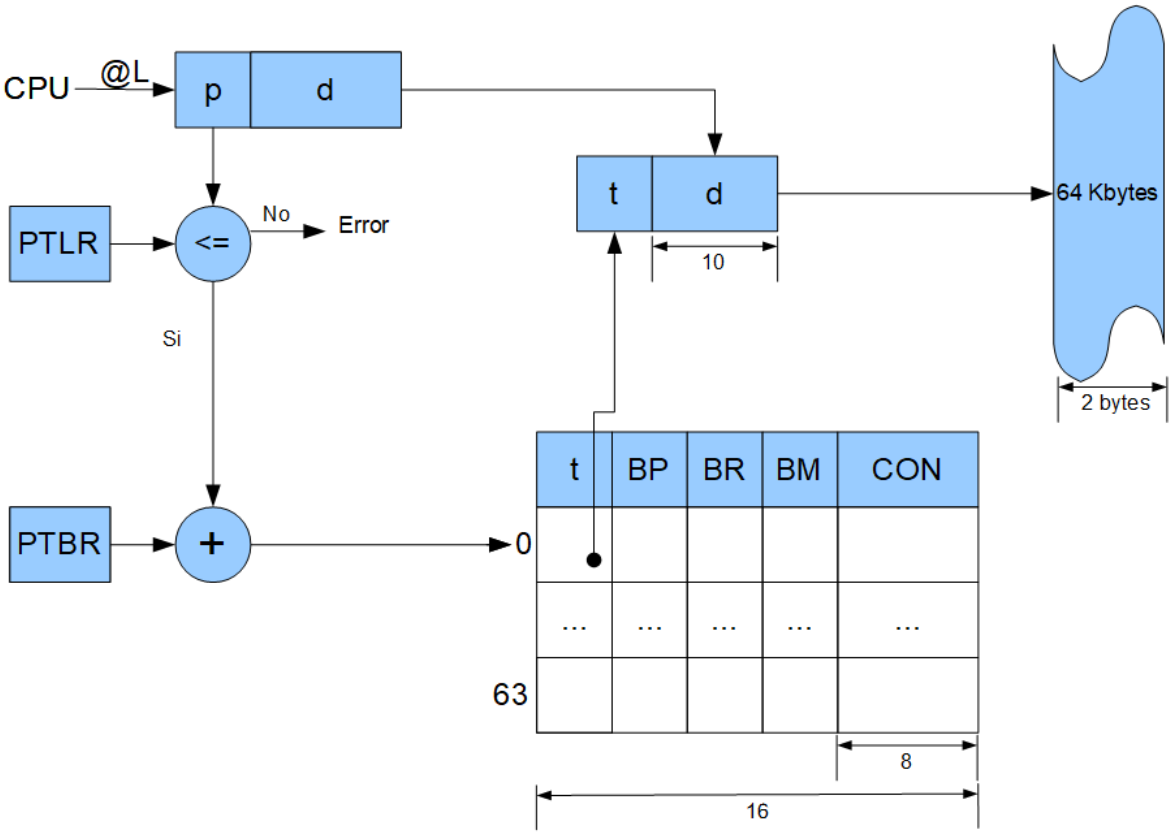
3.1 687

3.2 198

3.3 386

16. BorjaLive

Dado este esquema de MMU de una máquina gestionada mediante memoria virtual paginada.



Sabemos que la MMU de esta máquina usa algoritmo de reemplazo LRU con contador.

1. Rellena completamente la MMU indicando de forma justificada el tamaño de cada campo
2. ¿Qué tamaño máximo puede ocupar un proceso?
3. ¿Cuánto ocupa la tabla de páginas?
4. ¿Qué tamaño tiene una trama en la memoria física?

Suponga que en dicho sistema el PTLR de un programa vale 9 y que cuando se carga para su ejecución se le asignan 4 tramas. Se cargan las páginas 1, 3, 4 y 7 en las tramas 9, 3, 4 y 8 respectivamente.

5. Rellene lo más posible la tabla de páginas que refleja esta situación suponiendo que el PTBR vale 100.(Habrá campos que no se podrán rellenar)

Si en otro instante de tiempo, la tabla de páginas correspondiente es la que se indica en la siguiente tabla (a partir de ahora se trabaja con esta tabla):

	t	BP	BR	BM	CON
100	3	1	0	0	5
	4	1	0	1	6
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	9	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	4	0	0	0	0
	8	1	0	1	7
	1	0	0	0	0
….	….	….			...

6. Indique a qué direcciones físicas de memoria principal corresponden las siguientes direcciones lógicas 2056, 10646 y 7363. Todas las direcciones se expresan en decimal.

Con la tabla de páginas anterior y manteniendo las tramas asignadas inicialmente:

7. Indique los fallos, no fallos y reemplazos de páginas si se usa el algoritmo de reemplazo LRU para la siguiente secuencia de referencias a páginas:

   1 3 7 1 2 4 5 1

   Se está utilizando un WS de S=4 y antes de iniciar esta secuencia de referencias el WS nos ha dado 4. Los bits de referencia se ponen a 0 tras calcular dicho WS. Si se requiere una nueva trama se utilizará la trama 9.

   Si el conjunto de trabajo se ve disminuido se elimina la página que ocupa la trama de número más bajo.